

AVLeak: Fingerprinting Antivirus Emulators Through Black-Box Testing: 论文探讨了恶意软件如何通过黑盒测试识别反病毒仿真器，并介绍了一些针对虚拟机的指纹识别技术。

搜索到了其他相关论文:

Detecting Virtual Machines Using CPU and BIOS Information: 该论文探讨了如何利用 CPU 和 BIOS 信息进行虚拟机检测。

The Art of Memory Forensics: Detecting Malware in Virtual Environments: 本文讨论了在虚拟环境中进行内存取证的方法，反映了恶意软件的检测与规避。

总结当前有哪些攻击虚拟机的技术:

1. 环境指纹识别

恶意软件通过检测系统特征来识别虚拟机环境。这些特征包括:

- 虚拟化软件的特定硬件 (如网络适配器、硬盘控制器等)。
- 系统驱动程序 (如 VMware Tools、VirtualBox Guest Additions) 的存在。
- 特定的 BIOS 和虚拟机管理程序的版本号。

2. 时间延迟分析

恶意软件可以通过测量特定操作的执行时间来判断是否在虚拟机中运行。虚拟环境通常具有不同的时间行为，恶意代码可以利用这一点进行判断。

3. 异常处理机制

在虚拟机中，某些异常或系统调用的处理可能与物理机不同。恶意代码可能故意触发这些异常并分析响应，以判断是否处于虚拟环境中。

4. 虚拟机特征检测

恶意代码可以执行一些特定的 API 调用 (例如，读取 CPU 信息)，并检查返回值与已知虚拟机的特征进行比对。

5. 反调试技术

恶意软件会检测调试器的存在，并采取措施避免被调试或分析。例如，通过检查特定寄存器或调用堆栈。

6. 自我检测与自我修改

恶意代码可以实现自我检测机制，检查是否在虚拟机中运行，并根据结果决定是否执行或更改其行为。

7. 网络行为分析

一些恶意软件在虚拟机中可能不会尝试连接到特定的网络资源，以避免被分析者发现。它们可能在检测到虚拟环境后选择不执行这些行为。

8. 代码混淆和加密

恶意软件常用代码混淆和加密技术来隐藏其真实意图，增加动态分析的难度。

9. 多种运行环境检测

一些恶意软件可能会针对多种虚拟机和沙箱环境进行检测，以便识别它们的运行环境并相应地调整行为。